

Хід виконання роботи

1. Було виконано ініціалізацію мікроконтролера PIC18F4550: аналогові входи переведені у цифровий режим, компаратори вимкнені, а порти налаштовані на введення та виведення даних.
2. Реалізовано алгоритм сканування матричної клавіатури шляхом послідовної активації рядків та зчитування стану колонок.
3. Після визначення натиснутої кнопки її номер обчислюється у програмі та записується у відповідну змінну.
4. Отримане значення розділяється на десятки та одиниці для подальшого відображення на семисегментному індикаторі.
5. Відображення результату здійснюється за допомогою динамічної індикації з використанням програмних затримок.

Фрагменти програми

```
1  list p=18f4550;
2  #include <p18f4550.inc>
3
4  cblock 20
5      count
6      temp
7      d1
8      d2
9      d3
10     pressed_row
11     pressed_col
12     pressed_key
13     row_counter
14     show_counter
15     found_key
16     seg1
17     seg2
18     seg3
19     seg4
20 endc
21
22 org 00
23 goto start
24
25 start
26     call initPort
27     goto main
28
29 initPort
30     movlw 0x0f
31     movwf ADCON1
32
33     movlw 0x07
34     movwf CMCON
35
36     bsf TRISE, 0 ; SB18 ?? ???
37     bsf TRISE, 1 ; SB19 ?? ???
38     bsf TRISE, 2 ; SB20 ?? ???
39
40     clrf TRISD ; PORTD ??? ? ???
41     clrf LATD ; ?????? ????
42
43     movlw 0x3c
44     movwf TRISA
45
46     clrf count
47     clrf temp
48     movlw 0x01
49     movwf row_counter
50     movlw 0x01
51     movwf show_counter
52     clrf pressed_row
53     clrf pressed_col
54     clrf pressed_key
55     clrf found_key
56     ; ??? D ???? ? ????
57     return
58
59 main
60     ; call case0
61     ; call case1
62     ; call case2
63     ; call case3
64     call case4
65     goto main
66
67 case0
68     btfss PORTE,0
69     goto pressed0
70
71     movlw B'00000000'
72     movwf LAID
73
74     return
```

```

73      return
74
75
76 pressed0
77     movlw B'00000100'
78     movwf LATD
79     return
80
81 case1
82     btfss PORTE,0
83     goto pressed1
84
85     btfss PORTE,1
86     goto pressed2
87
88     btfss PORTE,2
89     goto pressed3
90
91     movlw 00
92     movwf LATD
93     return
94
95 pressed1
96     movlw B'00000100'
97     movwf LATD
98     return
99
100 pressed2
101     movlw B'00001000'
102     movwf LATD
103     return
104
105 pressed3
106     movlw B'00001100'
107     movwf LATD
108     return
109
110
111 case2
112     btfss PORTE,1 ; ?????? SB19 ?????????? ?
113     incf count,f ; ?????????? ??????????
114
115     movlw d'10'
116     subwf count,w
117     btfsc STATUS,C
118     clrf count
119
120     movf count,w
121     movwf temp
122     rlncf temp, f
123     rlncf temp, w
124     movwf LATD
125
126     btfss PORTE,2
127     clrf count ; ?????????? ?????????? ???????? SB20
128
129     call delay
130     return
131
132 delay
133     movlw d'5'
134     movwf d3
135
136 delay_outer2
137     movlw d'255'
138     movwf d2
139
140 delay_outer1
141     movlw d'255'
142     movwf d1
143
144 delay_inner
145     decfsz d1,f
146     goto delay_inner

```

```

145     decfsz d1,f
146     goto delay_inner
147
148     decfsz d2,f
149     goto delay_outer1
150
151     decfsz d3,f
152     goto delay_outer2
153
154     return
155
156 case3
157     movlw 0x80
158     btfsc show_counter,1
159     movwf show_counter
160
161     rlncf show_counter,f
162
163     btfsc show_counter,0
164     goto check_buttons
165
166     clrf pressed_row
167     clrf pressed_col
168     clrf pressed_key
169
170     btfss found_key,0
171     goto calculate_key
172
173     clrf found_key
174     goto show_result
175
176
177
178 check_buttons
179     btfss PORTE,0
180     goto scan_row1
181

```

```

181
182     btfss PORTE,1
183     goto scan_row2
184
185     btfss PORTE,2
186     goto scan_row3
187
188     goto scan_row0
189
190 case4
191     rlncf row_counter,f
192
193     btfsc row_counter,0
194     goto scan_row0
195
196     btfsc row_counter,1
197     goto scan_row1
198
199     btfsc row_counter,2
200     goto scan_row2
201
202     btfsc row_counter,3
203     goto scan_row3
204
205     movlw 0x80
206     movwf row_counter
207     clrf pressed_row
208     clrf pressed_col
209     clrf pressed_key
210
211     btfss found_key,0
212     goto calculate_key
213
214     clrf found_key
215     goto show_result
216
217 scan_row0
218     movlw 0x00

```

```

217 scan_row0
218     movlw 0x00
219     movwf pressed_row
220     bcf LATD,6
221     bcf LATD,7
222     goto scan_col
223
224 scan_row1
225     movlw 0x01
226     movwf pressed_row
227     bcf LATD,6
228     bcf LATD,7
229     goto scan_col
230
231 scan_row2
232     movlw 0x02
233     movwf pressed_row
234     bcf LATD,6
235     bcf LATD,7
236     goto scan_col
237
238 scan_row3
239     movlw 0x03
240     movwf pressed_row
241     bcf LATD,6
242     bcf LATD,7
243     goto scan_col
244
245 scan_col
246     movlw 0x00
247     btfss PORTA,2
248     movlw 0x01
249     btfss PORTA,3
250     movlw 0x02
251     btfss PORTA,4
252     movlw 0x03
253     btfss PORTA,5
254     movlw 0x04

```

```

253     btfss PORTA,5
254     movlw 0x04
255
256     movwf pressed_col
257     movlw 0x00
258     cpfseq pressed_col
259     goto calculate_key
260
261     return
262
263 calculate_key
264     bsf found_key,0
265     movff pressed_row,pressed_key
266     rlncf pressed_key,f
267     rlncf pressed_key,f
268     movf pressed_col,w
269     addwf pressed_key,f
270     goto set_result
271
272 set_result
273     clrf seg1
274     clrf seg2
275     clrf seg3
276     clrf seg4
277
278     movff pressed_key,temp
279     movlw d'10'
280     subwf temp,w
281     btfss STATUS,C
282     goto set_seg4
283
284     incf seg3
285     movwf temp
286
287 set_seg4
288     movff temp, seg4
289     return
290

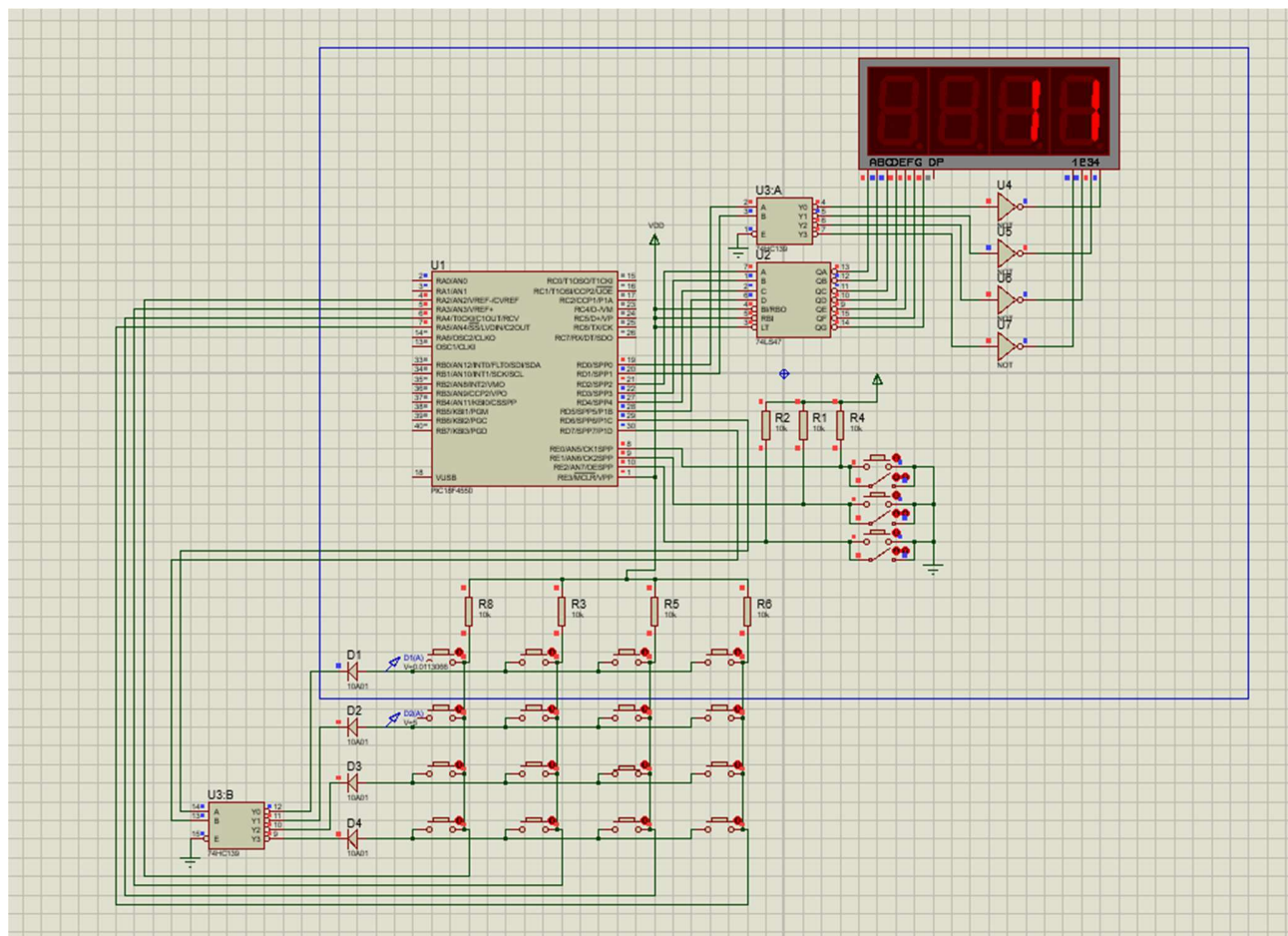
```

```

289         return
290
291
292     show_result
293         movff seg3,temp
294         rlncf temp,f
295         rlncf temp,f
296         movlw 0x01
297         iorwf temp,f
298         movff temp,LATD
299         call small_delay
300
301         movff seg4,temp
302         rlncf temp,f
303         rlncf temp,f
304         movlw 0x00
305         iorwf temp,f
306         movff temp,LATD
307         call small_delay
308
309         return
310
311     small_delay
312         movlw d'255'
313         movwf d2
314
315     small_delay_outer
316         movlw d'255'
317         movwf dl
318
319     small_delay_inner
320         decfsz dl,f
321         goto small_delay_inner
322
323         decfsz d2,f
324         goto small_delay_outer
325
326         return
327     end

```

Схема підключення та результат моделювання



У схемі використано мікроконтролер PIC18F4550, дешифратор 74LS47 для формування сигналів сегментів та 74HC139 для вибору активного розряду. Використаний ще один дешифратор 74HC139 для керування матричною клавіатурою.